

Filtros de Conformación de Pulso: Raised Cosine y Root Raised Cosine

Diseño e Implementación de Circuitos Digitales en VLSI

Agustín Pesce

Mayo 2026

Índice

1. Motivación: el problema de la interferencia entre símbolos (ISI)	3
1.1. Criterio de Nyquist para ISI nula	3
2. Filtros FIR e IIR	4
2.1. Ecuación en diferencias general	4
2.2. Filtros FIR (Finite Impulse Response)	4
2.3. Filtros IIR (Infinite Impulse Response)	4
2.4. Comparación FIR vs IIR	5
3. Los filtros como convolución discreta	5
3.1. Definición de la convolución discreta	5
3.2. El filtro FIR como convolución	5
3.2.1. Demostración con el impulso unitario	6
3.2.2. Relación con la frecuencia: Teorema de la Convolución	6
3.3. Ejemplo numérico	6
4. Filtro Raised Cosine (RC)	7
4.1. Respuesta en frecuencia	7
4.2. Respuesta al impulso	7
4.2.1. Propiedad de ISI nula	7
4.3. Efecto del parámetro β	7
5. Filtro Root Raised Cosine (RRC)	8
5.1. Motivación: el filtro adaptado	8
5.2. Respuesta en frecuencia	9
5.3. Respuesta al impulso	9
5.4. Comparación RC vs RRC	9
6. El enlace de comunicaciones completo	10
6.1. Cadena TX–canal–RX	10
6.2. Análisis espectral del enlace	10
6.3. Diagrama de ojo	10

7. Implementación digital del filtro RRC	11
7.1. Generación de coeficientes	11
7.1.1. Parámetros de diseño típicos (400G/800G óptico)	11
7.2. Estructura hardware: forma directa	11
7.3. Estructura sistólica	12
8. Formulario de referencia	13

1. Motivación: el problema de la interferencia entre símbolos (ISI)

En cualquier sistema de comunicaciones digitales, la información se transmite como una secuencia de símbolos $\{a_k\}$ que modulan un pulso base $p(t)$. La señal transmitida es:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k p(t - kT) \quad (1)$$

donde T es el período de símbolo. El receptor debe recuperar cada a_k muestreando $s(t)$ en los instantes $t = nT$:

$$s(nT) = a_n p(0) + \underbrace{\sum_{k \neq n} a_k p((n - k)T)}_{\text{ISI}} \quad (2)$$

El segundo término es la **Interferencia Entre Símbolos (ISI)**. Si $p(t)$ no se anula en los múltiplos enteros de T distintos de cero, cada símbolo contamina a los demás. La Figura 1 ilustra el efecto con pulsos rectangulares, cuyas colas se superponen indefinidamente.

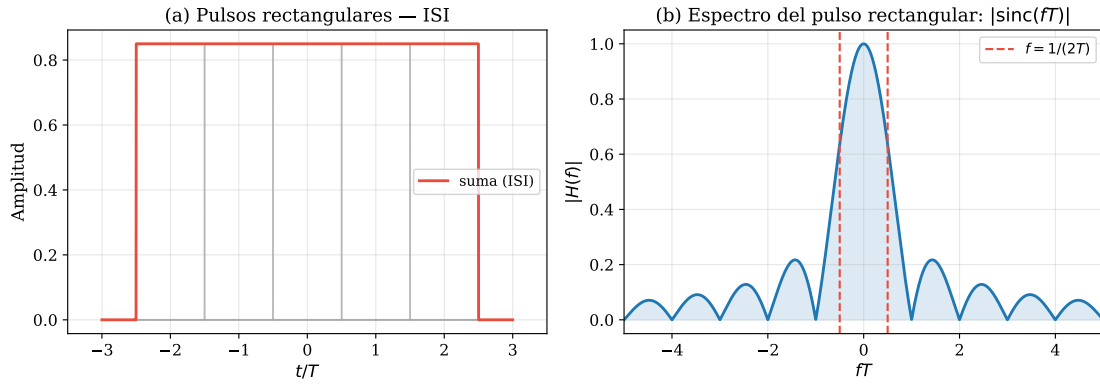


Figura 1: (a) Suma de pulsos rectangulares: la superposición produce ISI. (b) Espectro $|\text{sinc}(fT)|$ del pulso rectangular — ancho de banda infinito, incompatible con canales banda-limitada.

1.1. Criterio de Nyquist para ISI nula

Primer criterio de Nyquist

Un pulso $p(t)$ produce **ISI nula** si y sólo si satisface:

$$p(nT) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (3)$$

En el dominio de la frecuencia, la condición equivalente es que la suma periódica de su espectro sea constante:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right) = T \quad \forall f \quad (4)$$

El pulso que resuelve esto de manera práctica — con ancho de banda controlable — es el **Raised Cosine**.

2. Filtros FIR e IIR

Antes de estudiar los filtros RC y RRC conviene establecer la taxonomía general de los filtros digitales, ya que determina propiedades fundamentales de la implementación.

2.1. Ecuación en diferencias general

La relación entrada-salida de un filtro digital causal de orden (N, M) es:

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^M a_k y[n-k] \quad (5)$$

Los coeficientes $\{b_k\}$ son los *feedforward* y $\{a_k\}$ los *feedback*. La función de transferencia en $\mathcal{Z}$ es:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^N b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)} \quad (6)$$

2.2. Filtros FIR (Finite Impulse Response)

Si todos los coeficientes de realimentación son nulos ($a_k = 0 \forall k$), la ecuación (5) se reduce a:

$$y[n] = \sum_{k=0}^N h[k] x[n-k] \quad (7)$$

donde se identifican los coeficientes b_k con las muestras de la respuesta al impulso $h[k]$. Las propiedades más importantes son:

- **Estabilidad incondicional:** todos los polos están en $z = 0$.
- **Fase lineal exacta:** si $h[k] = h[N-k]$ (simetría), el retardo de grupo es constante en frecuencia — esencial en comunicaciones para no distorsionar la constelación.
- **Sin realimentación:** no hay dependencia de muestras pasadas de la salida, lo que simplifica el análisis de timing en ASIC.
- **Costo:** para una selectividad dada, se necesitan más coeficientes que en un filtro IIR equivalente.

2.3. Filtros IIR (Infinite Impulse Response)

Cuando $a_k \neq 0$ para algún k , la respuesta al impulso es de duración infinita. La función de transferencia tiene polos no triviales:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}, \quad A(z) = 1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k} \quad (8)$$

- **Estabilidad condicional:** requiere que todos los polos estén dentro del círculo unitario $|z| < 1$.
- **Fase no lineal:** en general no es posible obtener fase lineal exacta.
- **Eficiencia:** menor cantidad de coeficientes para la misma atenuación en la banda de rechazo.
- **Loop de realimentación:** introduce dependencia temporal que complica el pipeline en hardware de alta velocidad.

2.4. Comparación FIR vs IIR

Cuadro 1: Comparación entre filtros FIR e IIR.

Característica	FIR	IIR
Estabilidad	Siempre estable (polos en $z = 0$)	Condicional (polos deben estar en $ z < 1$)
Fase	Lineal exacta (si h simétrico)	No lineal en general
Coeficientes	Mayor cantidad para misma selectividad	Menor cantidad
Realimentación	No	Sí
Implementación ASIC	Pipeline directo, systolic array	Loop crítico, timing más complejo
Uso en RC/RRC	Estándar	No aplica (requiere fase lineal)
$H(z)$	$\sum_{k=0}^N h[k] z^{-k}$	$B(z)/A(z)$

¿Por qué RC y RRC son FIR? Porque su respuesta al impulso se trunca a N muestras (finita), son simétricos (fase lineal) y no necesitan realimentación. En implementaciones para *optical DSP* a 400 G/800 G, son filtros FIR de entre 32 y 128 taps operando a varios cientos de MHz.

3. Los filtros como convolución discreta

3.1. Definición de la convolución discreta

Convolución discreta

Dadas dos secuencias $x[n]$ y $h[n]$, su convolución es:

$$(x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n - k] \quad (9)$$

La operación es conmutativa, asociativa y distributiva.

3.2. El filtro FIR como convolución

Comparando la ecuación (7) con (9):

$$y[n] = \sum_{k=0}^N h[k] x[n - k] = (h * x)[n] \quad (10)$$

Propiedad fundamental

Aplicar un filtro FIR es exactamente convolucionar la señal de entrada con la respuesta al impulso del filtro. Los $N + 1$ coeficientes $\{h[k]\}$ son las muestras de $h[n]$.

3.2.1. Demostración con el impulso unitario

Si $x[n] = \delta[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^N h[k] \delta[n-k] = h[n] \quad (11)$$

La salida del filtro ante un impulso reproduce exactamente los coeficientes. De ahí el nombre *respuesta al impulso*.

3.2.2. Relación con la frecuencia: Teorema de la Convolución

La Transformada de Fourier (o DFT) convierte la convolución en multiplicación:

$$y[n] = (h * x)[n] \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad Y(f) = H(f) \cdot X(f) \quad (12)$$

donde $H(f) = \sum_k h[k] e^{-j2\pi f k T_s}$ es la *respuesta en frecuencia*. El filtro actúa como una ventana espectral que pondera el contenido en frecuencia de la entrada.

3.3. Ejemplo numérico

Sea $h = [1, 2, 1]$ (3 taps) y $x = [1, 0, 1, 0, 0]$ (5 muestras):

$$\begin{aligned} y[0] &= h[0] \cdot x[0] = 1 \\ y[1] &= h[0] \cdot x[1] + h[1] \cdot x[0] = 0 + 2 = 2 \\ y[2] &= h[0] \cdot x[2] + h[1] \cdot x[1] + h[2] \cdot x[0] = 1 + 0 + 1 = 2 \\ y[3] &= h[1] \cdot x[2] + h[2] \cdot x[1] = 2 + 0 = 2 \\ y[4] &= h[2] \cdot x[2] = 1 \\ y[5] &= y[6] = 0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{y} = [1, 2, 2, 2, 1, 0, 0], \quad L_y = L_x + L_h - 1 = 7$$

$$\text{Convolución discreta: } y[n] = (x * h)[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$$

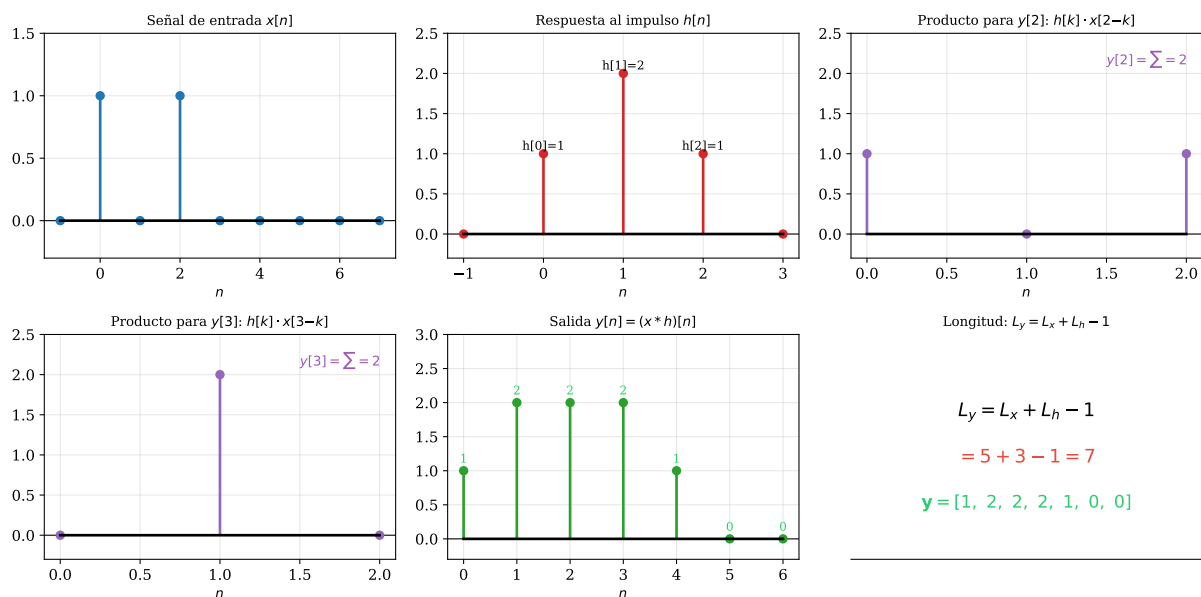


Figura 2: Convolución discreta paso a paso: señal $x[n]$, respuesta $h[n]$, productos para $y[2]$ e $y[3]$, y salida completa $y[n]$.

4. Filtro Raised Cosine (RC)

4.1. Respuesta en frecuencia

El filtro Raised Cosine es la solución canónica al criterio de Nyquist. Su espectro es:

$$H_{RC}(f) = \begin{cases} T & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right)\right) \right] & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0 & |f| > \frac{1+\beta}{2T} \end{cases} \quad (13)$$

El parámetro $\beta \in [0, 1]$ se denomina **factor de exceso de banda** o *roll-off*. El ancho de banda del filtro es:

$$W_{RC} = \frac{1+\beta}{2T} \quad (14)$$

4.2. Respuesta al impulso

La antitransformada de (13) es:

$$h_{RC}(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi\beta t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{2\beta t}{T}\right)^2} \quad (15)$$

donde $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$.

4.2.1. Propiedad de ISI nula

De (15) se verifica directamente:

$$h_{RC}(nT) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (16)$$

El pulso tiene exactamente un cero en cada múltiplo entero de T (excepto el origen). Si el receptor muestrea en $t = nT$, la ISI es nula.

4.3. Efecto del parámetro β

Cuadro 2: Efecto del factor de roll-off β sobre el filtro RC.

β	W_{RC}	Forma del espectro	Característica
0	$\frac{1}{2T}$	Rectangular ideal	Banda mínima, colas lentas ($\sim 1/t$)
0.25	$\frac{0.625}{T}$	Transición suave	Buen equilibrio en comunicaciones ópticas
0.5	$\frac{0.75}{T}$	Transición media	Tolerante al jitter de muestreo
1.0	$\frac{1}{T}$	Coseno suave completo	Máxima tolerancia, doble BW Nyquist

En sistemas ópticos coherentes (400G/800G) se utilizan valores $\beta \approx 0.1\text{--}0.2$ para maximizar la eficiencia espectral. Esto implica filtros con muchos taps ($N \geq 64$) para aproximar bien la transición abrupta.

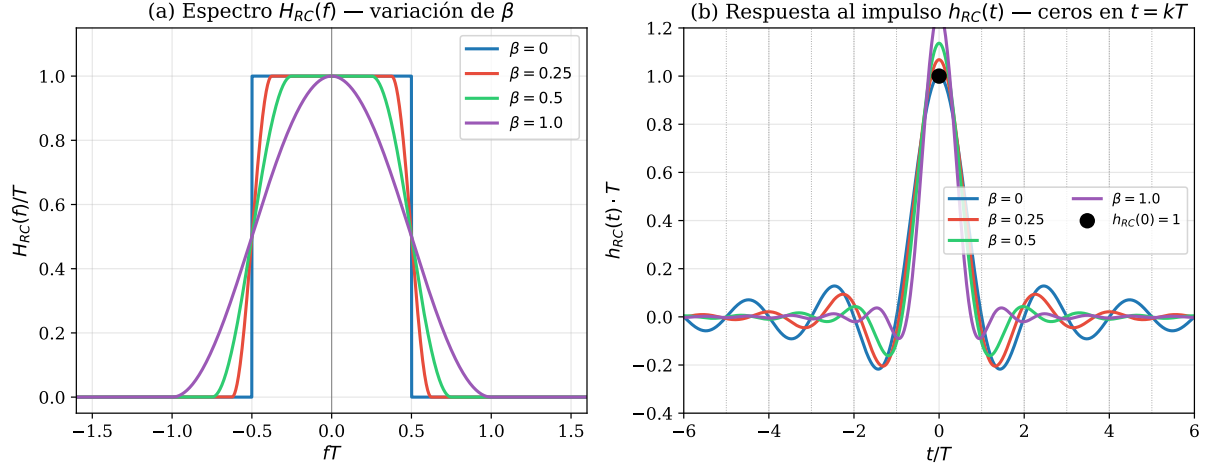


Figura 3: (a) Espectro $H_{RC}(f)$ para cuatro valores de β . (b) Respuesta al impulso $h_{RC}(t)$: todos los pulsos tienen ceros exactamente en $t = kT \neq 0$ (líneas punteadas verticales).

5. Filtro Root Raised Cosine (RRC)

5.1. Motivación: el filtro adaptado

En un sistema de comunicaciones real, la cadena es:

$$\underbrace{a_k}_{\text{símbolos}} \rightarrow \underbrace{p_{TX}(t)}_{\text{filtro TX}} \rightarrow \underbrace{\text{canal}}_{\text{AWGN}} \rightarrow \underbrace{f_{RX}(t)}_{\text{filtro RX}} \rightarrow \underbrace{\hat{a}_k}_{\text{decisión}}$$

Para obtener ISI nula y máxima relación señal-ruido (SNR) simultáneamente, el sistema debe cumplir:

1. El producto $P_{TX}(f) \cdot F_{RX}(f) = H_{RC}(f)$ (criterio de Nyquist total).
2. $F_{RX}(f) = P_{TX}^*(f)$ en presencia de ruido blanco gaussiano (AWGN) — esto es el **filtro adaptado** (*matched filter*).

La solución que satisface ambas condiciones simultáneamente es dividir el RC en dos partes iguales:

Filtro Root Raised Cosine

$$H_{RRC}(f) = \sqrt{H_{RC}(f)} \quad (17)$$

Se utiliza H_{RRC} tanto en el transmisor como en el receptor:

$$\underbrace{H_{RRC}(f)}_{\text{TX}} \cdot \underbrace{H_{RRC}(f)}_{\text{RX}} = H_{RC}(f) \Rightarrow \text{ISI nula} + \text{SNR óptima} \quad (18)$$

5.2. Respuesta en frecuencia

$$H_{\text{RRC}}(f) = \begin{cases} \sqrt{T} & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \sqrt{\frac{T}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left(|f| - \frac{1-\beta}{2T} \right) \right) \right]} & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0 & |f| > \frac{1+\beta}{2T} \end{cases} \quad (19)$$

5.3. Respuesta al impulso

$$h_{\text{RRC}}(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \cdot \frac{4\beta}{\pi} \cdot \frac{\cos\left(\frac{(1+\beta)\pi t}{T}\right) + \frac{T}{4\beta t} \sin\left(\frac{(1-\beta)\pi t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{4\beta t}{T}\right)^2} \quad (20)$$

Importante: $h_{\text{RRC}}(t)$ no tiene ceros en $t = kT$ para $k \neq 0$. Los ceros de Nyquist aparecen únicamente *después* de convolucionar h_{RRC} con sí mismo (es decir, $h_{\text{RRC}} * h_{\text{RRC}} = h_{\text{RC}}$).

5.4. Comparación RC vs RRC

Cuadro 3: Diferencias entre los filtros RC y RRC.

Aspecto	RC (Raised Cosine)	RRC (Root Raised Cosine)
Espectro	$H_{\text{RC}}(f)$	$\sqrt{H_{\text{RC}}(f)}$
Uso	Modelo teórico del enlace completo TX+RX	Implementado físicamente en TX y RX
ISI nula	Directamente	Solo tras $h_{\text{RRC}} * h_{\text{RRC}}$
Ceros en kT	Sí ($h_{\text{RC}}(kT) = 0, k \neq 0$)	No directamente
Filtro adaptado	No es el concepto aplicable	$H_{\text{RX}}(f) = H_{\text{TX}}^*(f) = H_{\text{RRC}}(f)$
Implementación	No se implementa directamente	FIR, truncado a N taps

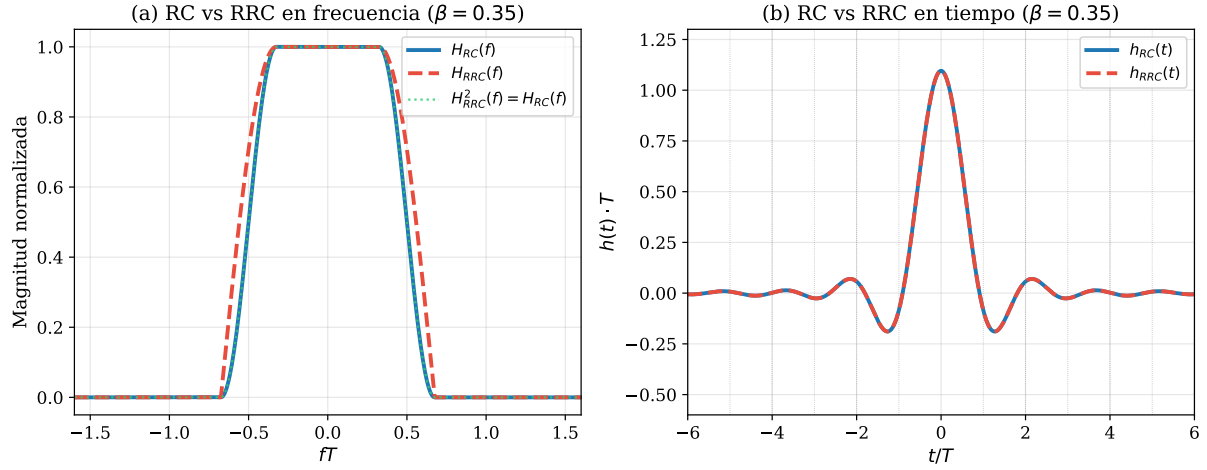


Figura 4: (a) Espectros de $H_{RC}(f)$ y $H_{RRC}(f)$ para $\beta = 0.35$. La curva punteada muestra que $H_{RRC}^2(f) = H_{RC}(f)$. (b) Respuestas al impulso: $h_{RRC}(t)$ no tiene ceros en kT , a diferencia de $h_{RC}(t)$.

6. El enlace de comunicaciones completo

6.1. Cadena TX–canal–RX

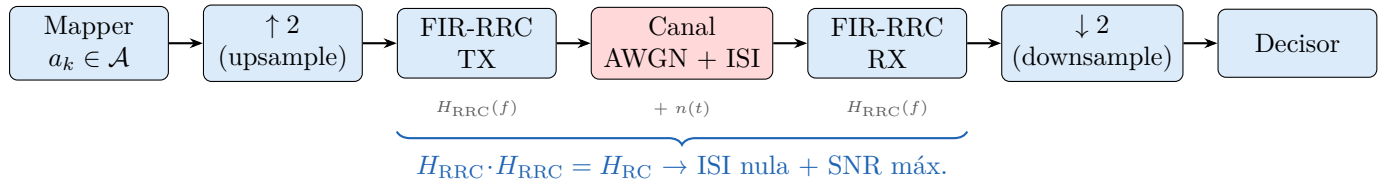


Figura 5: Cadena de comunicaciones digital con filtros RRC en TX y RX.

6.2. Análisis espectral del enlace

En el dominio de la frecuencia (canal ideal sin ISI):

$$\begin{aligned} Y(f) &= X(f) \cdot H_{RRC}(f) \cdot H_{RRC}(f) \\ &= X(f) \cdot H_{RC}(f) \end{aligned} \quad (21)$$

Al muestrear en $t = nT$:

$$y(nT) = \sum_k a_k \cdot h_{RC}((n-k)T) = a_n \cdot 1 + 0 = a_n \quad (22)$$

Se recupera exactamente el símbolo transmitido.

6.3. Diagrama de ojo

El *eye diagram* se construye superponiendo segmentos de $2T$ de la señal recibida filtrada. Un ojo bien abierto indica ISI reducida y SNR alta.

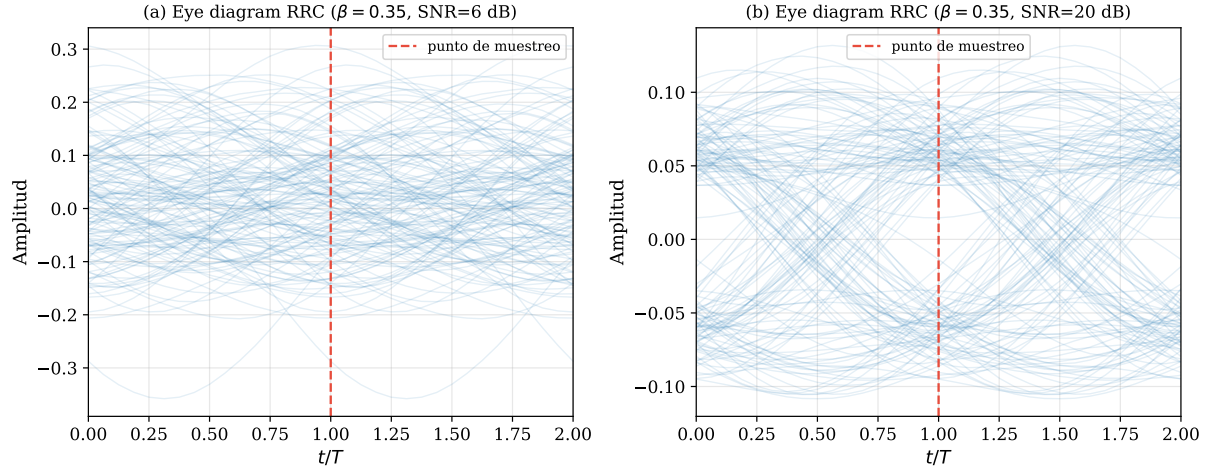


Figura 6: Eye diagram para modulación BPSK con filtro RRC ($\beta = 0.35$). (a) SNR baja (6 dB): ojo parcialmente cerrado por ruido. (b) SNR alta (20 dB): ojo abierto — el punto de muestreo óptimo está en $t/T = 1$ (línea punteada).

7. Implementación digital del filtro RRC

7.1. Generación de coeficientes

Los coeficientes se obtienen muestreando $h_{\text{RRC}}(t)$ a la tasa de muestreo $f_s = \text{sps}/T$ (donde sps es el número de muestras por símbolo):

$$h[k] = h_{\text{RRC}}(k T_s), \quad k = -\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor \quad (23)$$

En la práctica se aplica una ventana de Kaiser o Hamming para controlar los lóbulos laterales del espectro truncado:

$$h_w[k] = h[k] \cdot w[k]$$

7.1.1. Parámetros de diseño típicos (400G/800G óptico)

Cuadro 4: Parámetros de implementación FIR-RRC en chips ASIC para óptica coherente.

Parámetro	Valor típico	Impacto
Roll-off β	0.1–0.2	Menor $\beta \Rightarrow$ más taps
Número de taps N	32–128	Mayor $N \Rightarrow$ mayor área
Samples por símbolo	2 (2 sps)	Clocking a $2\times$ tasa de símbolo
Ancho de datos	8–12 bits	Precisión vs. área ASIC
Coefficientes	12–16 bits	Simetría: se guardan $\lceil N/2 \rceil + 1$
Frecuencia objetivo	400–1000 MHz	Determina pipeline

7.2. Estructura hardware: forma directa

La ecuación $y[n] = \sum_{k=0}^N h[k] x[n-k]$ se mapea directamente a la siguiente arquitectura:

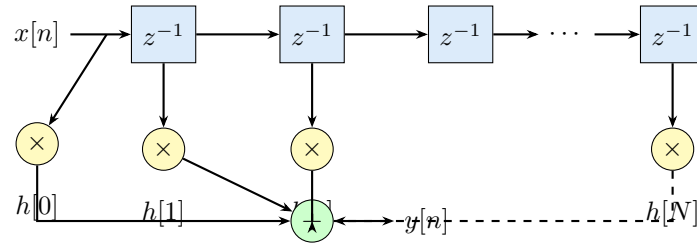


Figura 7: FIR en forma directa: N registros z^{-1} , $N + 1$ multiplicadores y un sumador de $N + 1$ entradas. El *critical path* es la cadena del sumador.

7.3. Estructura sistólica

En la forma directa, el sumador final es el camino crítico de timing. La arquitectura sistólica distribuye la acumulación en cada etapa:

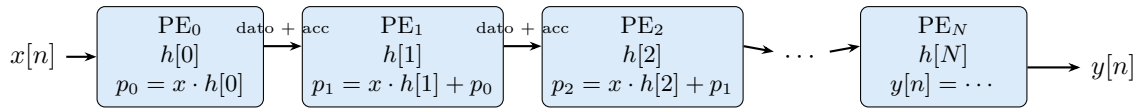


Figura 8: FIR sistólico: cada Processing Element (PE) almacena un coeficiente, multiplica y acumula. El path de timing es solo un PE, ideal para 500 MHz–1 GHz en ASIC.

Las ventajas de la estructura sistólica para ASIC son:

- Fanout mínimo: cada nodo dirige la señal a un único siguiente PE.
- Camino crítico fijo: una multiplicación más una suma, independientemente de N .
- Pipeline perfecto: a cada ciclo de reloj sale un valor de $y[n]$.
- Explotación de la simetría: como $h[k] = h[N - k]$, se pueden presumar pares de entradas y reducir los multiplicadores a la mitad.

8. Formulario de referencia

Cuadro 5: Resumen de fórmulas principales.

Concepto	Expresión	Nota
FIR	$y[n] = \sum_{k=0}^N h[k] x[n-k]$	$h[k] = b_k$, sin realimentación
IIR	$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^M a_k y[n-k]$	$a_k \neq 0$: realimentación
Convolución	$(h * x)[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$	FIR $\equiv$ convolución
TF convolución	$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$	Multiplicación espectral
Nyquist	$h(nT) = \delta[n]$	ISI nula
W_{RC}	$\frac{1+\beta}{2T}$	$\beta = 0$: BW Nyquist
$H_{RC}(f)$	ver ec. (13)	Banda plana + coseno
$h_{RC}(t)$	$\text{sinc}(\frac{t}{T}) \cdot \frac{\cos(\pi\beta t/T)}{1-(2\beta t/T)^2}$	Ceros en $t = kT$
$H_{RRC}(f)$	$\sqrt{H_{RC}(f)}$	Raíz espectral
Propiedad RRC	$H_{RRC}(f) \cdot H_{RRC}(f) = H_{RC}(f)$	TX $\times$ RX = RC
Longitud conv	$L_y = L_x + L_h - 1$	Salida de convolución